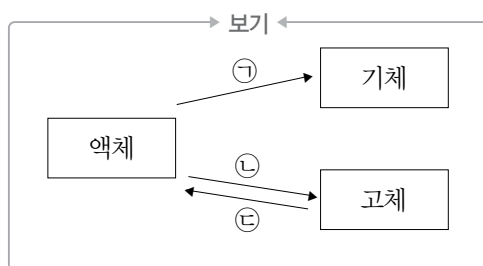


01 위 글에서 다루어진 내용이 아닌 것은?

- ① '끓음'이 일어나기 위한 조건
- ② 액체의 종류에 따른 끓는점의 차이
- ③ 온도에 따른 기포 내부의 증기압 변화
- ④ 액체의 냉각에 따른 분자 운동의 변화
- ⑤ '증발'이 액체의 표면에서만 발생하는 이유

02 위 글을 읽은 후, <보기>를 설명한 내용으로 적절하지 않은 것은?

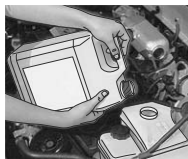


- ① 증발과 끓음에서 공통적으로 ㉠이 발생한다.
- ② 액체 내부의 분자와 액체 표면의 분자들이 서로를 잡아당기는 인력이 클수록 ㉠은 쉽게 이루어진다.
- ③ 기포를 누르는 외부의 압력이 증가할 때, 액체의 내부에서 ㉠이 이루어지기 위해서는 증가한 외부의 압력을 견딜 수 있을 정도로 기포 내부의 증기압을 증가시켜 줘야 한다.
- ④ ㉡의 과정에서 분자들의 운동이 느려지고, 분자 사이의 인력은 증가하게 된다.
- ⑤ 고체 상태에서 압력이 높아지게 되면 압력이 높아지기 이전에 비해 낮은 온도에서 ㉣의 과정이 이루어진다.

03 위 글을 참고하여 <보기>를 이해한 반응으로 적절하지 않은 것은?

(가) 

온도가 변하지 않는다는 전제하에 가는 철사의 양 끝에 무거운 추를 매단 후, 얼음 위에 놓으면 철사는 서서히 얼음을 자르며 내려가지만 잘린 부분은 잠시 후 다시 얼음으로 채워지게 된다.

(나) 

자동차의 엔진을 식혀 주는 냉각수는 물로 되어 있다. 겨울철에는 냉각수에 부동액을 넣는데, 부동액으로 쓰이는 에틸렌글리콜 같은 물질이 냉각수가 어는 것을 막는다.

- ① (가)에서 무거운 추에 의해 얼음이 잘릴 때, 그 잘리는 부분은 물의 상태로 변화하게 될 것이다.
- ② (가)에서 무거운 추로 인해 얼음에 작용하는 압력이 높아져 얼음의 결정 구조의 일부가 파괴될 것이다.
- ③ (가)에서 추가 지나간 후 얼음의 잘린 부분에 다시 얼음이 채워지는 것은 압력이 원래대로 돌아왔기 때문일 것이다.
- ④ (나)에서 부동액은 물이 육각형의 얼음 결정으로 되는 것을 방해해 어는점을 낮출 것이다.
- ⑤ (나)에서 부동액을 넣지 않는다면 냉각수가 얼면서 냉각수 분자들 사이의 거리는 가까워지게 될 것이다.